Marco Desarrollo Web

Sesión 11

Spring boot

Universidad Tecnológica del Perú

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el participante aplica spring boot de back-end mediante ejercicios en el marco de desarrollo de aplicaciones web estáticas.



Imagen obtenida de:
https://img.freepik.com/free-vector/clever-man-student-standing-books-stack-with-flag-self-learning-personal-improvement-knowledge-obtaining-educational-achievement_335657-3461.jpg

Inicio

Un dato curioso..

Spring Boot se originó como una evolución natural del ecosistema Spring Framework con el

objetivo de simplificar el desarrollo de Java basadas en SprinAntes de Spring Boot, el desarrollo con Spring Framework requería mucha configuración manual:

Archivos XML extensos.

Configuración compleja de beans.

Elección y configuración manual de servidores, bibliotecas, etc.



Utilidad

¿Por qué debería aprender Spring boot?

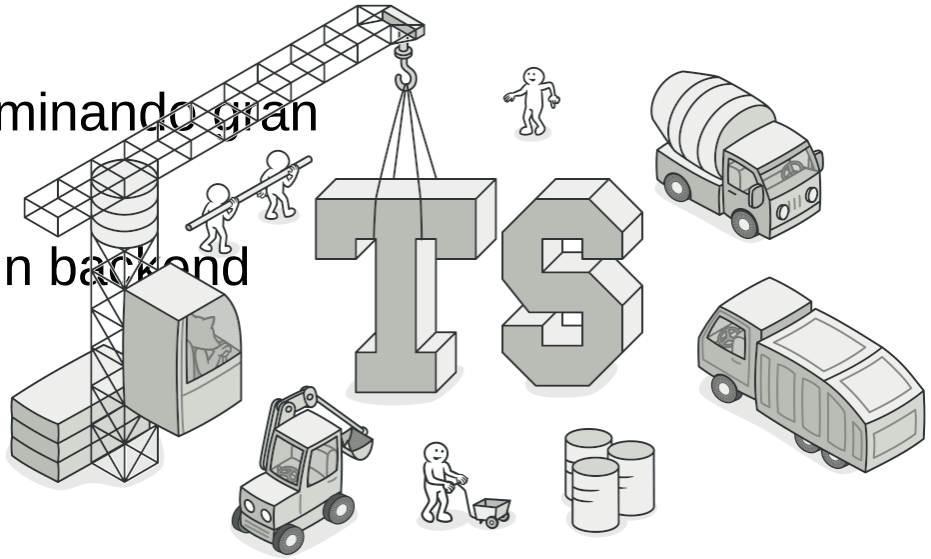
Desarrollo más rápido y sencillo

Spring Boot simplifica la creación de aplicaciones Java eliminando gran parte de la configuración

manual que requiere Spring tradicional. Puedes levantar un backend completo con unas pocas líneas de código.

2. Arquitectura moderna y escalable

3. Amplia comunidad y documentación

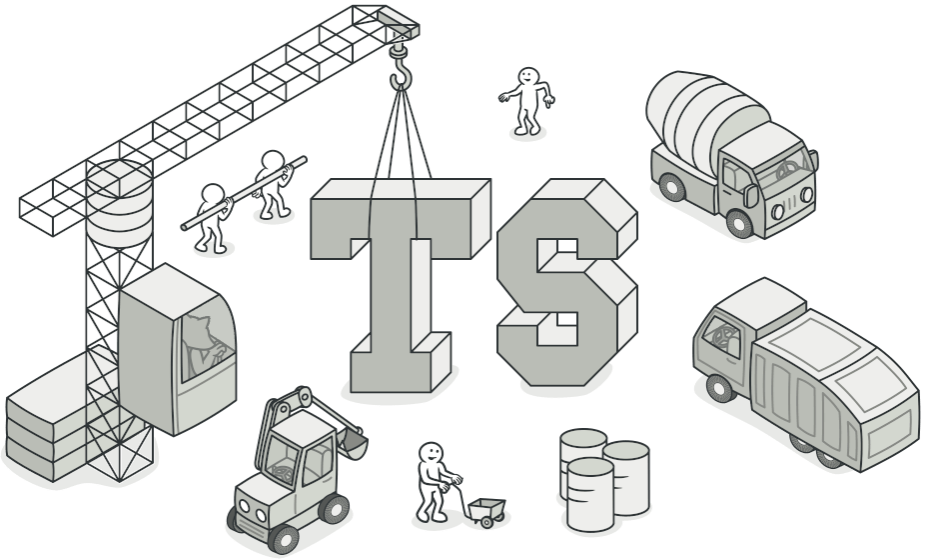


Conocimiento Previo

Clases y Objetos

Html

Java script



contenido

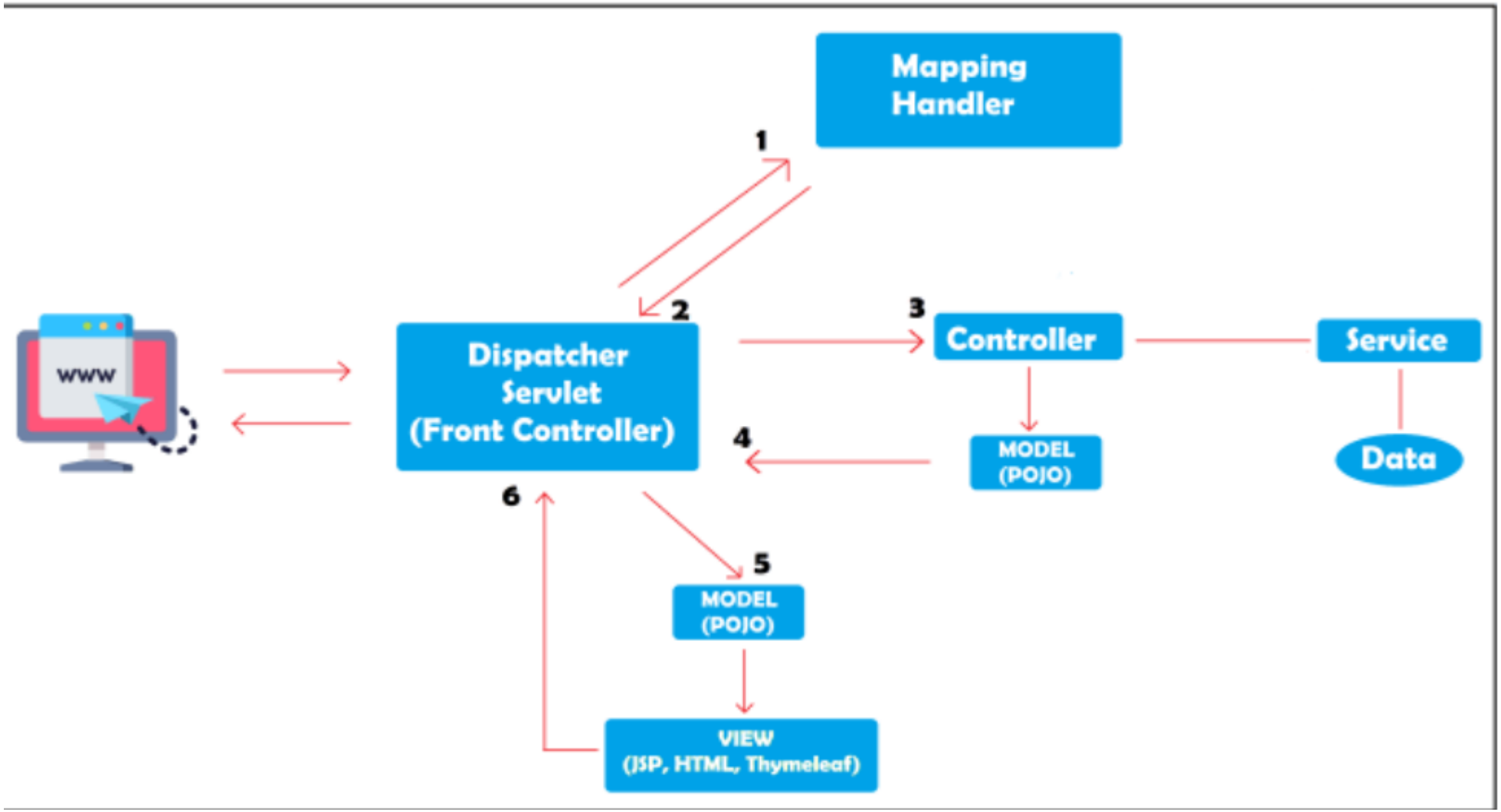
1. Conceptos
2. Frameworks de CSS
3. Frameworks Front-End
4. Instalación

Transformación

1 Conceptos

1 Conceptos

¿Arquitectura del spring?



Universidad Tecnológica del Perú

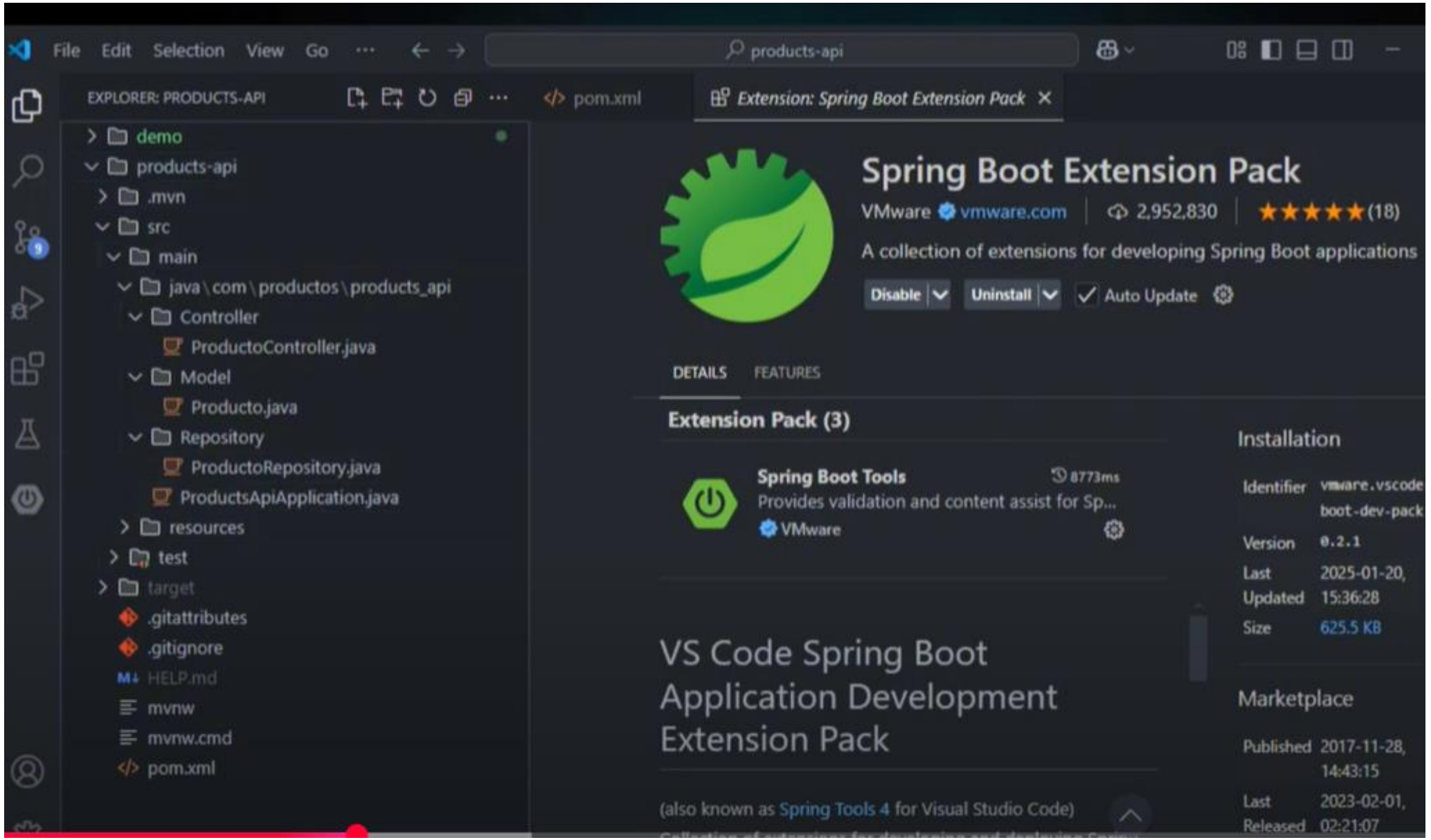
Spring Framework es un *framework* Open Source que facilita la creación de aplicaciones de todo tipo en **Java**, **Kotlin** y **Groovy**.

Si bien es cierto que, por lo que es más conocido es por la inyección de dependencias, Spring Framework está dividido en diversos módulos que podemos utilizar, ofreciéndonos muchas más funcionalidades:

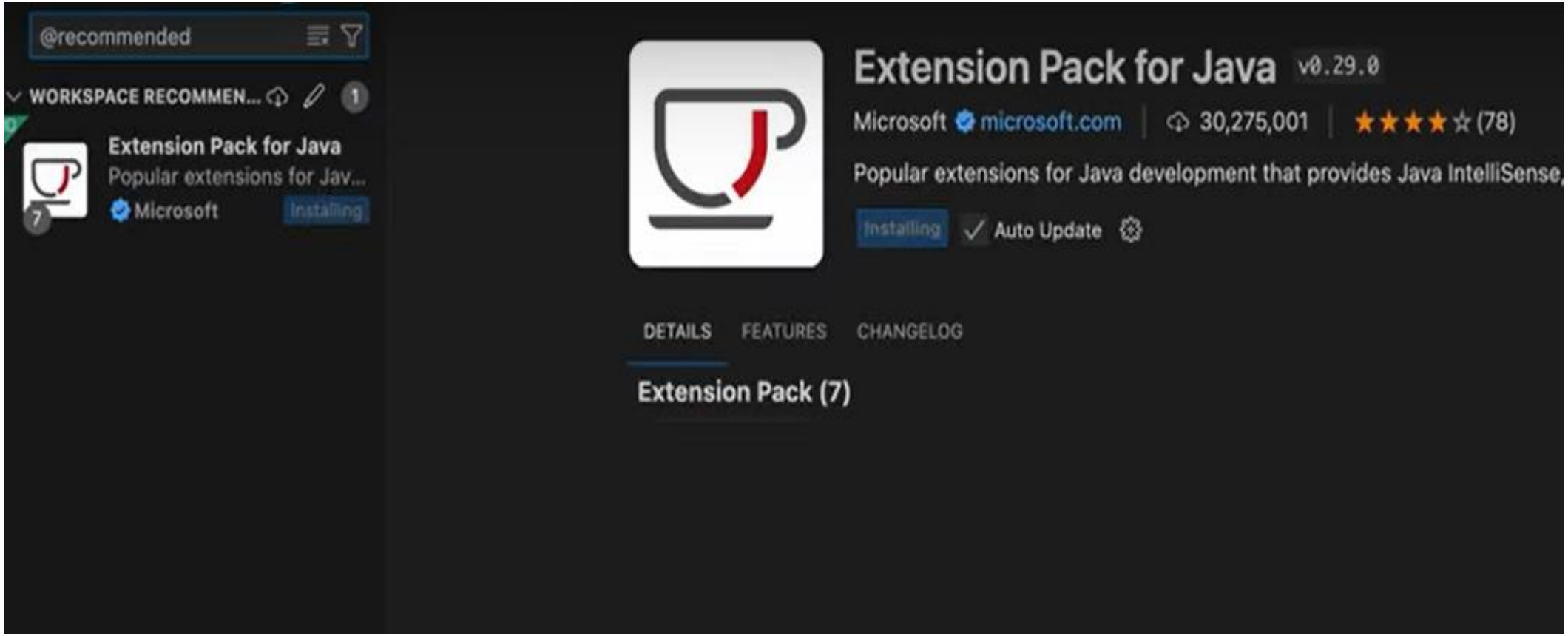
- **Core container**: proporciona inyección de dependencias e inversión de control.
- **Web**: nos permite crear controladores Web, tanto de vistas MVC como aplicaciones REST.
- **Acceso a datos**: abstracciones sobre JDBC, ORMs como Hibernate, sistemas OXM (*Object XML Mappers*), JSM y transacciones.

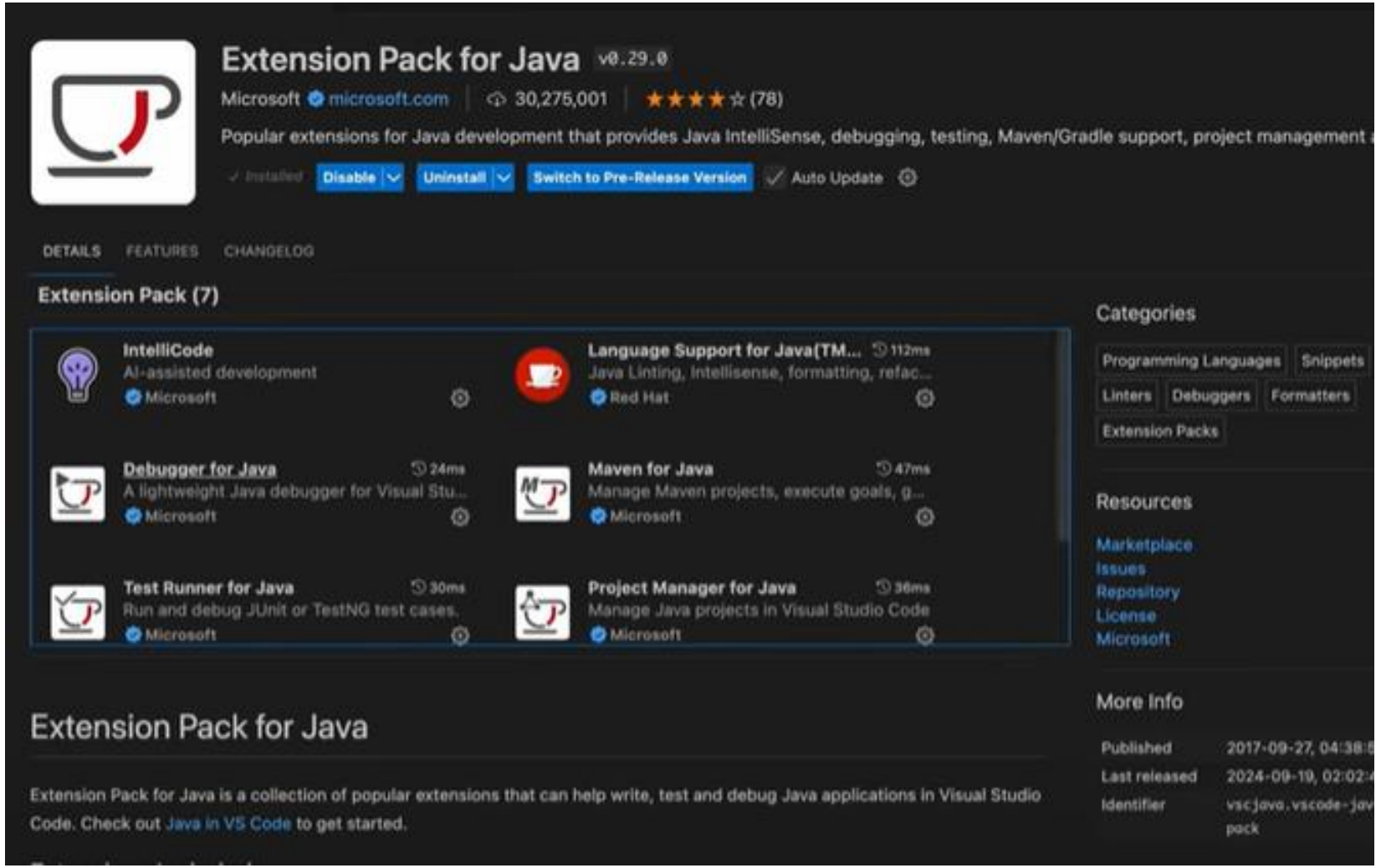
- Requisitos:
  - Tener instalado VSCode
  - Tener instalado Java, versión 17 LTS
  - Postman
- Usar Spring Initializr para crear proyecto: https://start.spring.io/
  - Crear proyecto, descargar y abrir con VSCode
  - Instalar extension "**Extension pack for Java**"
  - En proyecto agregar RestController y validar en Postman

2 configuracion

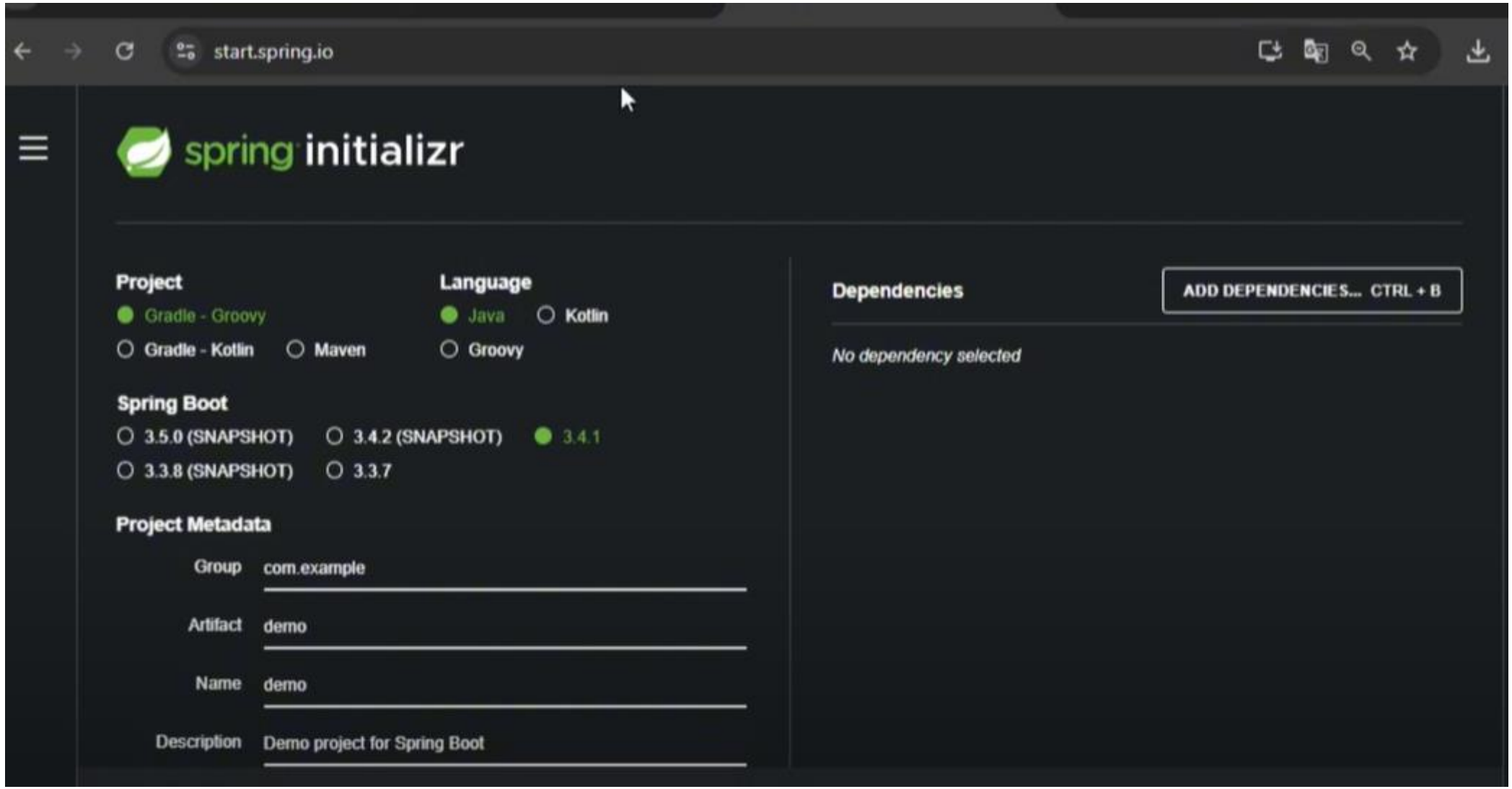


2 configuracion

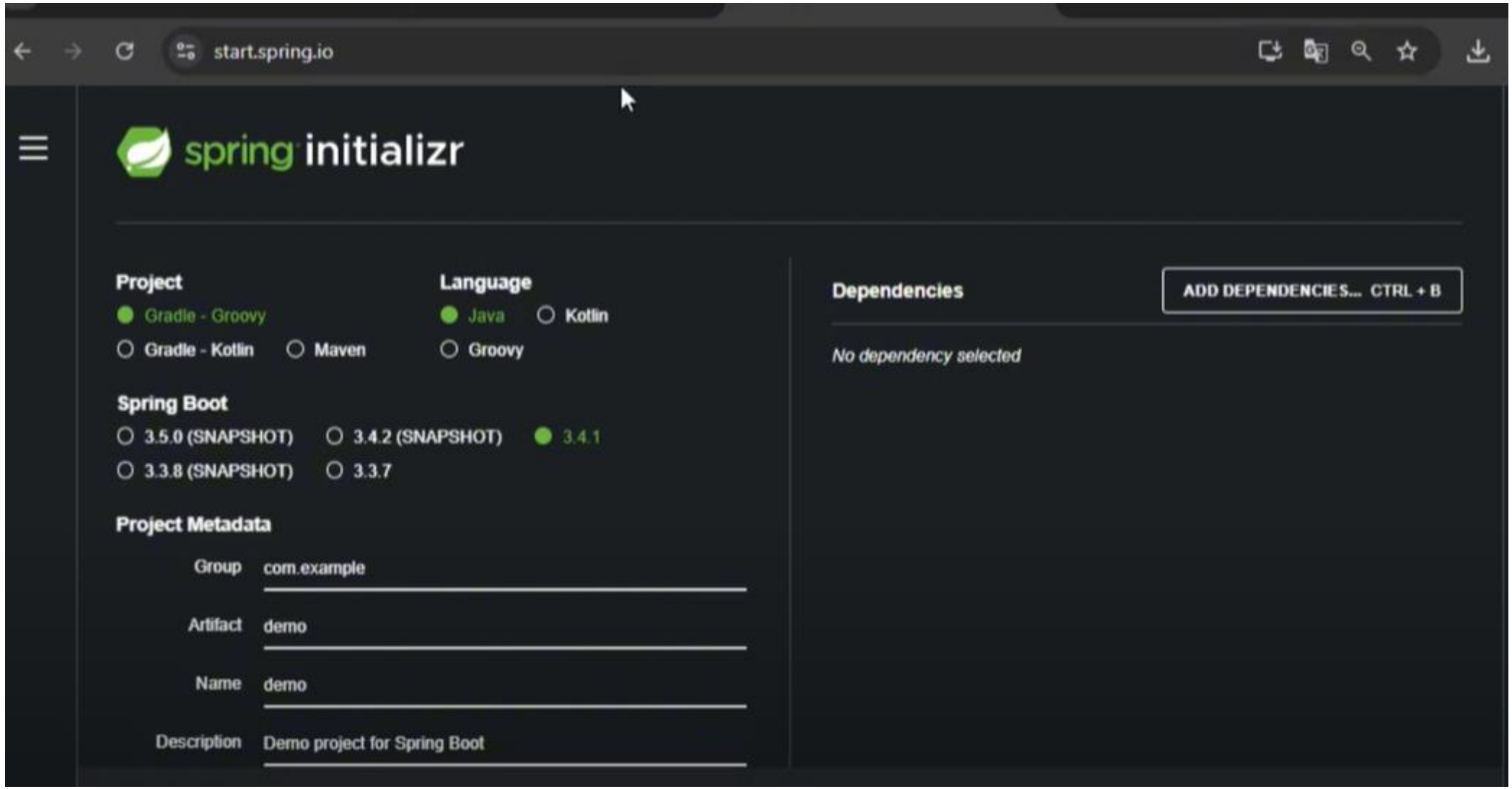



Extension Pack for Java v0.29.0
Microsoft microsoft.com 30,275,001 ★★★★☆ (78)
Popular extensions for Java development that provides Java IntelliSense, debugging, testing, Maven/Gradle support, project management
Installed Disable Uninstall Switch to Pre-Release Version Auto Update
DETAILS FEATURES CHANGELOG
Extension Pack (7)
IntelliCode
AI-assisted development
Microsoft
Language Support for Java(TM... 112ms
Java Linting, Intellisense, formatting, refac...
Red Hat
Debugger for Java 24ms
A lightweight Java debugger for Visual Stu...
Microsoft
Maven for Java 47ms
Manage Maven projects, execute goals, g...
Microsoft
Test Runner for Java 30ms
Run and debug JUnit or TestNG test cases.
Microsoft
Project Manager for Java 36ms
Manage Java projects in Visual Studio Code
Microsoft
Extension Pack for Java
Extension Pack for Java is a collection of popular extensions that can help write, test and debug Java applications in Visual Studio Code. Check out Java in VS Code to get started.
Categories
Programming Languages Snippets
Linters Debuggers Formatters
Extension Packs
Resources
Marketplace
Issues
Repository
License
Microsoft
More Info
Published 2017-09-27, 04:38:
Last released 2024-09-19, 02:02:
Identifier vscjava.vscode-jav
pack

2 configuracion



2 configuracion



Transformación

3 Frameworks Front-End

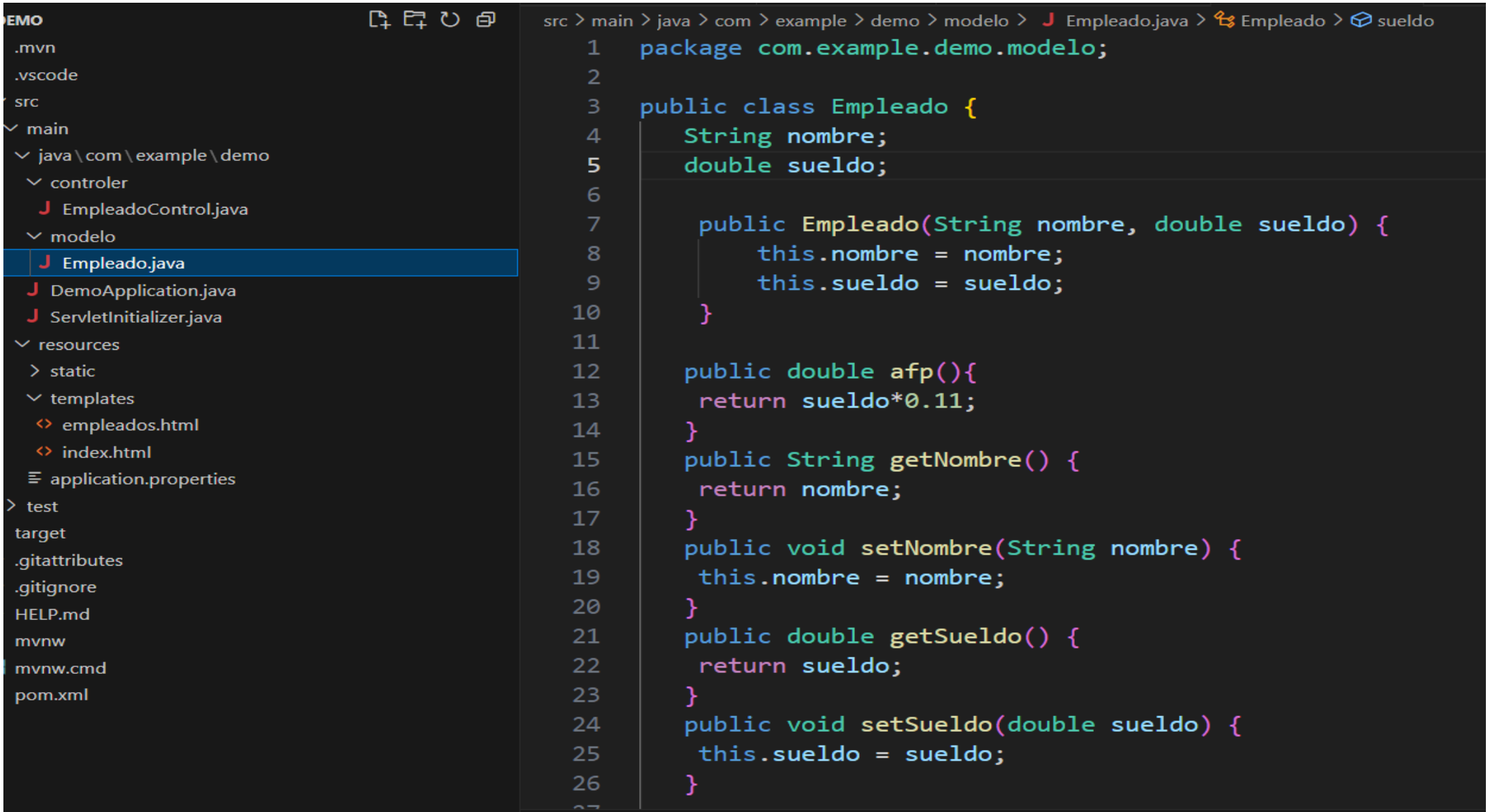
Estructura

Estructura de un Proyecto Spring MVC

plaintext

```
src
 └── main
     └── java
         └── com
             └── ejemplo
                 └── proyecto
                     ├── controller
                     │   └── UsuarioController.java
                     │   └── ProductoController.java
                     ├── service
                     │   └── UsuarioService.java
                     │   └── ProductoService.java
                     ├── model
                     │   └── Usuario.java
                     │   └── Producto.java
                     ├── repository
                     │   └── UsuarioRepository.java
                     │   └── ProductoRepository.java
                     └── ProyectoApplication.java (Main class)
```

Primer Ejemplo



Controler

```java
import java.util.*;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import com.example.demo.modelo.Empleado;

@Controller
public class EmpleadoControl {
 @GetMapping("/empleados")
 public String getEmpleado(Model model) {
  List<Empleado> empleados=Arrays.asList(
  new Empleado(nombre:"Juan",sueldo:500),
  new Empleado(nombre:"Rosa",sueldo:400),
  new Empleado(nombre:"Ana",sueldo:700)
  );
 model.addAttribute("lisemp",empleados);
     return "empleados";
 }

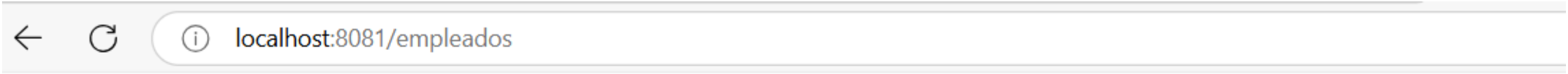
}

```

Empleados.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>Lista de empleados</h1>
    <table border="1" width="60%">
<tr><th>nombre</th><th>sueldo</th><th>afp</th></tr>
<tr th:each="emp:${lisemp}">
<td th:text="${emp.nombre}"></td>
<td th:text="${emp.sueldo}"></td>
<td th:text="${emp.afp()}"></td>
</tr>
    </table>
</body>
</html>
```

salida



Lista de empleados

nombre	sueldo	afp
Juan	500.0	55.0
Rosa	400.0	44.0
Ana	700.0	77.0

Práctica

4 Instalación

Cierre

- ¿Qué es Spring boot?



Imagen obtenida de:
https://dpemfoco.com.br/wp-content/uploads/2019/08/Departamento-de-Pessoal-em-Foco-Checklist-Check-list-Checklists.png

Bibliografía

- Tanenbaum & Van Steen (2008). *Algoritmos y Estructuras de Datos - Principios y Paradigmas, 2da Edición*. Pearson Education.
- Khalid A. Mughal & Rolf W. Rasmussen (2017). A *Programmer's guide to Java SE 8 Oracle Certified Associate*.
- Schildt, Herbert (2019). *A Java Beginner's Guide Eighth Edition*. Oracle Press.
- Schildt, Herbert (2019). *Java The Complete Reference Eleventh Edition*. Oracle Press.

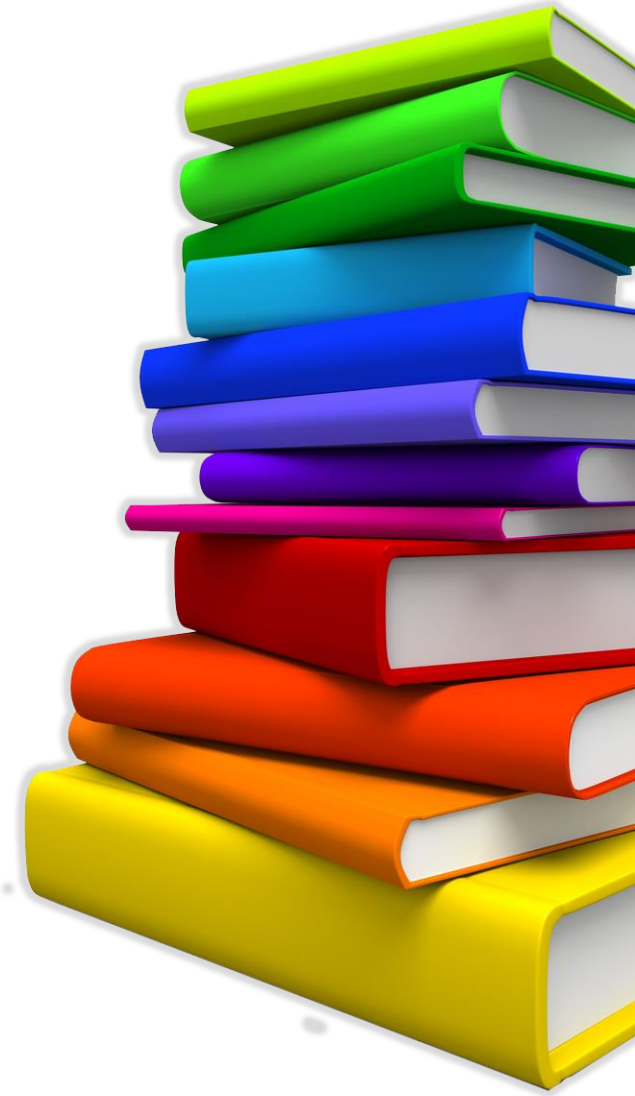


Imagen obtenida de:
https://pngimg.com/d/book_PNG51088.png



Universidad
Tecnológica
del Perú